

三田村彰大

05-242628

Contents

1 課題 A	1
2 課題 B	1
3 課題 D-1	2
4 課題 D-2	2

1 課題 A

2 課題 B

$$(B-1) \ u(x, t) = u_0(x - tc) \quad (B-2) \ \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} \quad (B-3) \ \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x}$$

$$(B-4) \ u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{c\Delta t}{2\delta x} (u_i^{n+1} - u_{i-1}^n) \quad (B-5) \text{ 無条件不安定}$$

$$(B-6) \ 0 \leq \nu \leq 1 \text{ なら安定、ただし } \nu = \frac{c\Delta t}{\Delta x} \quad (B-7) \ -1 \leq \nu \leq 0 \text{ なら安定、ただし } \nu = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$$

(B-8) 数値計算スキームが安定となるためには、物理的な情報の伝播がすでに済んでいる位置での情報を使って求めたい位置での時間ステップ更新を行う必要がある。

$$(B-9) \text{ 位相誤差} \quad (B-10) \text{ 位相速度のズレが大きくなる} \quad (B-11) \ \frac{1}{2}c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta t \quad (B-12) \text{ 逆拡散}$$

$$(B-13) \text{ 数値拡散の項 (あるいは、} \left\{ \frac{1}{2}\nu^2 (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) \right\} \text{の項)} \quad (B-14) \text{ 数値振動}$$

$$(B-15) \text{ Godunov の定理} \quad (B-16) \text{ 人工粘性} \quad (B-17) \text{ 積分} \quad (B-18) \text{ 保存則が成立} \quad (B-19) \text{ 特性量}$$

$$(B-20) \ \frac{dx}{dt} = \lambda(x) \quad (B-21) \text{ 線形移流方程式が } \frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} \text{ と書き表される時、移流速度 } c \quad (B-22) \text{ 物理量 } u$$

$$(B-23) \text{ 2つの特性量の値を持つことが必要} \quad (B-24) \text{ 衝撃波} \quad (B-25) \text{ 粘性 (数値拡散)} \quad (B-26) \text{ 弱解}$$

$$(B-27) \text{ エントロピー条件} \quad (B-28) \text{ 左向き (負向き) の音波} \quad (B-29) \text{ エントロピー波} \quad (B-30) \text{ 右向き (正向き)}$$

の音波

3 課題 D-1

$x > 0$ 向きの移流速度をもつ線形移流方程式を考えることにする。すなわち次の方程式を考える。

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad (c > 0) \quad (1)$$

ただし c は計算に際して適宜定めるものとする。

また、今回は一次元風上差分と Lax-Wendroff を用いて上式を解くことを考える。具体的には、空間方向に幅 Δx で $i = 1, 2, \dots$ と離散化し、時間方向に幅 Δt で $n = 0, 1, \dots$ と離散化する時、一次元風上差分及び Lax-Wendroff は ($c > 0$ より FTBS となるので) 次のようなスキームとなる。

$$\text{FTBS:} \quad u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{c\Delta t}{\Delta x} (u_i^n - u_{i-1}^n) \quad (2)$$

$$\text{Lax-Wendroff:} \quad u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{c\Delta t}{2\Delta x} (u_{i+1}^n - u_{i-1}^n) + \frac{1}{2} \left(\frac{c\Delta t}{\Delta x} \right)^2 (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) \quad (3)$$

実際の計算においては、 $c = 0.5$ と定め、適当に定めた格子幅 Δx に対し CFL 条件を満たすように (すなわち $c\Delta t/\Delta x < 1$ となるように) Δt を定めた。^{*1}

4 課題 D-2

^{*1} 具体的には、 $\Delta x = 0.01$ 、 $c\Delta t/\Delta x = 1/3$ とした。